中国科学技术大学
2021 学年秋季学期期中考试试卷
考试科目：模拟与数字电路

学生所在系：_____ 姓名：_____ 学号：_____

总得分：_____ 满分：100 分

1. **（8 分）**将十进制数 202.1 分别转换为二进制数、八进制数和十六进制数（四舍五入保留 1 位有效数字）。

2. **（10 分）**已知十进制数 $X = 5$，$Y = 7$，用 4 位二进制补码形式列竖式计算 $X + Y$ 和 $X - Y$，将结果转换成十进制形式，并判断运算结果是否溢出。

3. **（10 分）**已知 $L(A, B, C) = A\overline{B} + B\overline{C}$，求：

1) L 的真值表；

2) L 的标准与或式、标准或与式；

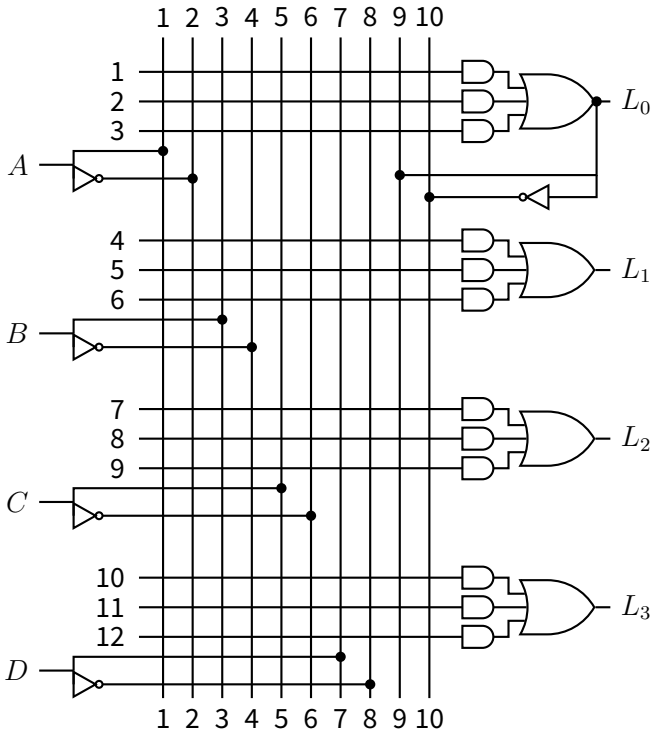
3) 使用卡诺图化简法，求 L 反函数的最简或与式。

整理说明：按原卷重排文字、公式与图形，保留题号、分值及作答留白。第 1 题括号内措辞沿用原卷。

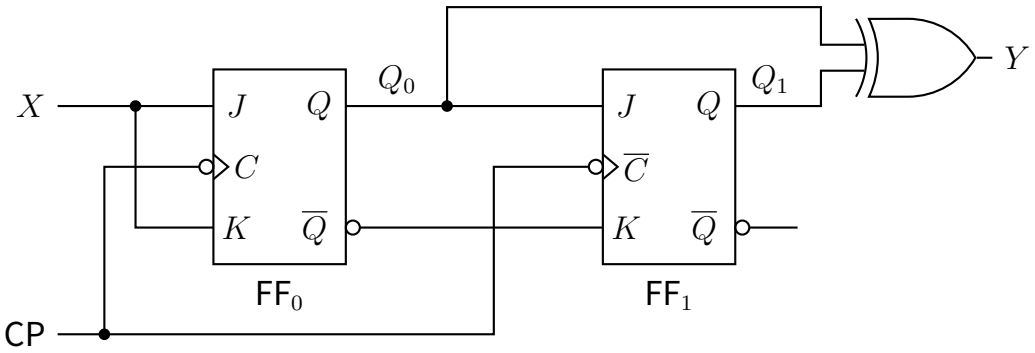
4. **（6 分）**用代数法将下式化为最简与或式。

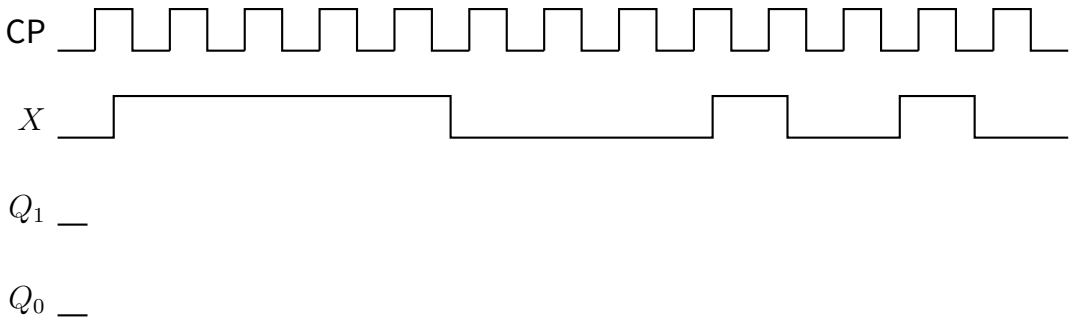
$$\overline{\overline{B} \oplus C + \overline{\overline{A}B} \cdot \left(\overline{A} + \overline{B}\,\overline{C}\right) + \overline{A}C}$$

5. **（12 分）**已知输入 $ABCD$ 为 4 位的余三循环码，A 为最高位，D 为最低位，输出 Y 为余三循环码对应的十进制数的奇偶判断（奇数输出 1，偶数输出 0）。要求写出 Y 的最简表达式，并在下图中画出实现方法。



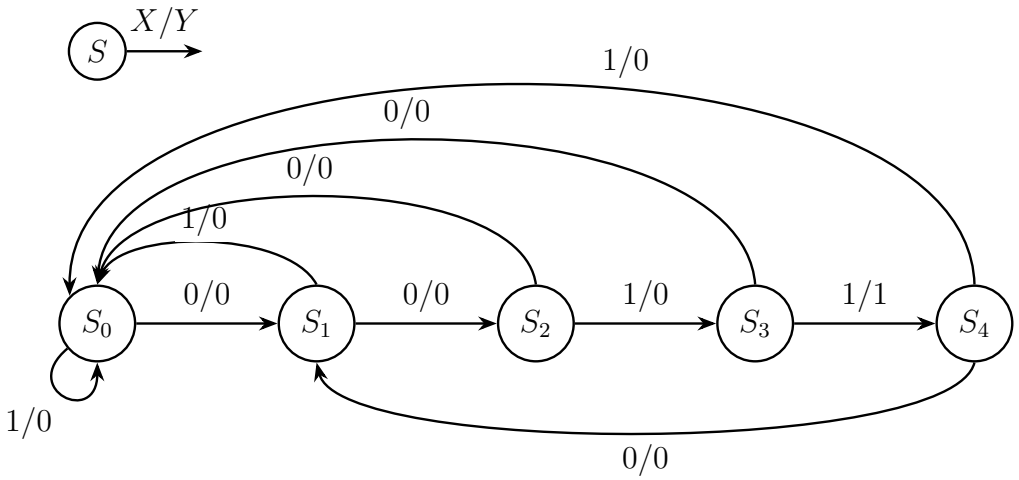
6. （18 分）说明以下电路为哪种类型（Mealy/Moore），画出电路的状态转换图和对应的波形图（两个触发器的初始状态均为 0）。





状态转换图与分析：

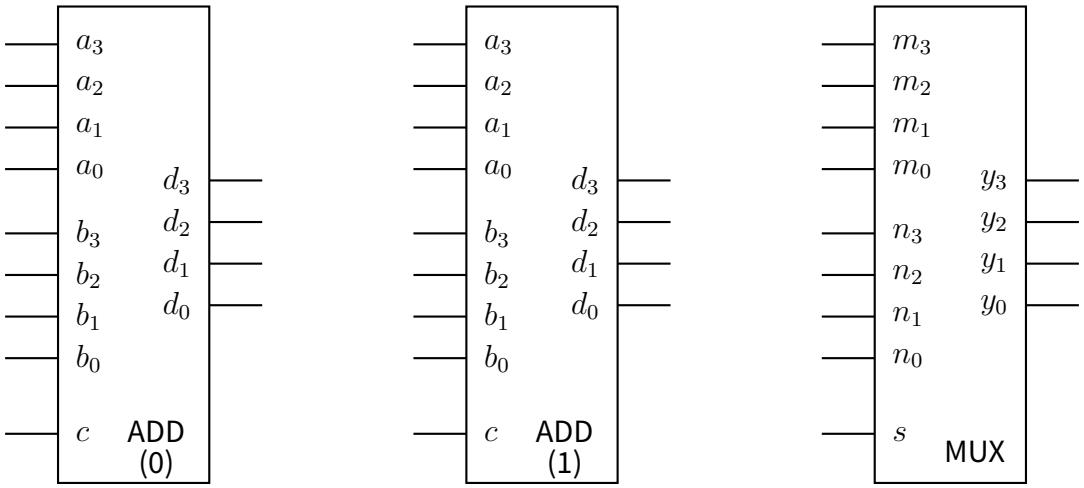
7. （21 分）已知状态图如下，请使用顺序编码、D 触发器和尽量少的门，设计电路。要求写出设计步骤（状态如能化简需化简，写出状态方程和输出方程等）。



设计步骤与电路：

8. （15 分）请使用最多 2 个 4 位加法器（ADD）、1 个 2 路 4 位数据选择器（MUX）和尽量少额外的逻辑门，设计实现将 2 个 4 位原码有符号数 a 和 b 相加，输出 4 位原码结果 y 和 1 位溢出标志 v。

其中，部件 ADD 的功能：$d = a + b + c$；MUX 的功能：当 $s = 0$ 时，$y = m$；当 $s = 1$ 时，$y = n$。要求写出设计思路和涉及到的中间变量的逻辑式，并直接在下图中补充完成电路图。



设计思路与逻辑表达式：